Условие

На спирките се инсталират табла с 10×100 диода. Времето на изправност на диод е експоненциално със средно 10 години. Ако работят по-малко от 75% от диодите, таблото трябва да се ремонтира. Каква е вероятността да трябва ремонт след 3 години?



Всеки диод е „монета“

Нека $X \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{10})$ е животът на един диод. Той работи след 3 години с вероятност

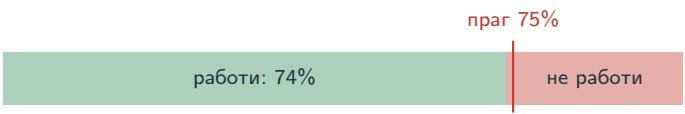
$$p = \mathbb{P}(X > 3) = e^{-3/10} \approx 0{,}741.$$

Нека $Y_i = 1$, ако диод i работи след 3 години. Диодите са независими:

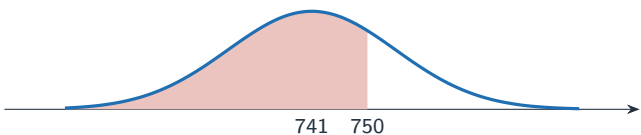
$$S = \sum_{i=1}^{1000} Y_i \sim \mathrm{Bin}(1000, p), \qquad \mathbb{E}S = 1000p \approx 740{,}8,$$

$$\sigma = \sqrt{1000p(1-p)} \approx 13{,}86.$$

Ремонт е нужен при $S < 750$ (под 75% от 1000).



$$\mathbb{P}(S \le 750) = \mathbb{P}\Big(\frac{S - 1000p}{\sqrt{1000p(1-p)}} \le \frac{750 - 740{,}8}{13{,}86}\Big) \approx \Phi(0{,}66) \approx 0{,}745.$$



Очакваният брой работещи (741) е **под** прага 750, затова ремонт е по-вероятен, отколкото не.

Отговор. $\mathbb{P}(\text{ремонт}) \approx \Phi(0{,}66) \approx 74{,}5\%$.